Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao dựa trên công nghệ tính toán lưới

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Trần Quang Đức, Nguyễn Hữu Đức

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Bách khoa Hà Nội) | Tham chiếu: https://jst.hust.edu.vn/

1. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (ABSTRACT)

Bài báo tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) tại Việt Nam thông qua việc ứng dụng công nghệ tính toán lưới (Grid Computing). Nhóm tác giả phân tích các thách thức trong việc kết nối các tài nguyên máy tính phân tán để giải quyết các bài toán khoa học quy mô lớn. Nghiên cứu đề xuất một kiến trúc phân tầng cho phép quản lý tài nguyên, lập lịch công việc và đảm bảo an ninh dữ liệu giữa các nút tính toán khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng tối ưu hóa công suất xử lý của các cụm máy tính (clusters) rời rạc, tạo ra một môi trường tính toán mạnh mẽ phục vụ cho các lĩnh vực như dự báo khí tượng, mô phỏng sinh học và tính toán kỹ thuật phức tạp, đóng góp quan trọng vào hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia.

2. GIÁ TRỊ HỌC THUẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN (METHODOLOGY & CONTEXT)

Công trình nghiên cứu này cung cấp cơ sở lý luận khoa học và bằng chứng thực nghiệm quan trọng đối với chủ đề 'tìm bài báo về máy tính'. Toàn bộ luận điểm trong tài liệu đã được thẩm định qua quy trình bình duyệt chuyên gia (Peer-Reviewed) của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Bách khoa Hà Nội). Tài liệu đã được thu nạp tự động, chuẩn hóa dữ liệu và lưu trữ vĩnh viễn trong Kho Tài Liệu Workspace của hệ thống Multi-Agent RAG nhằm phục vụ việc đối soát trích dẫn nguyên văn, kiểm định NLI và tổng hợp báo cáo học thuật chuyên sâu.